

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	61 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Práctica N° 5

Respuesta de Sistemas Dinámicos



Apellidos y nombres:	Meneses Zempoaltecatl Jose Manuel		
	Pérez Takayanagui Louis Emilio		
Grupo:	3	Profesor: Lauro Fernando Vazquez Alberto	Calificación:
Brigada:	5		
Semestre:	2027 - 1	Fecha de ejecución:	21/09/2026

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	62 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Objetivos

- ☛ El alumno interpretará el comportamiento característico de diferentes sistemas físicos a partir del concepto de la respuesta al escalón.

Recursos

1. Software
 - a) Matlab-Simulink 2019b o superior.
2. Equipos, instrumentos, herramientas y accesorios proporcionados por el laboratorio
 - a) Computadora con 2GB RAM mínimo.
 - b) 1 Generador de señales
 - c) 1 Osciloscopio
 - d) 1 Multímetro con juego de puntas y caimanes
 - e) 1 Módulo de temperatura y controlador (G34, TY34/EV)
 - f) 1 Fuente de alimentación
 - g) 1 Juego de cables B-B
 - h) 3 Cables de alimentación
 - i) 1 Transductor STT
 - j) 1 Multicontacto
3. Equipos, instrumentos, herramientas y accesorios proporcionados por el alumno
 - a) 1 potenciómetro de $5[k\Omega]$
 - b) 1 Capacitor cerámico $0.22[\mu F]$.
 - c) 1 Capacitor cerámico $0.1[\mu F]$.
 - d) 1 Capacitor electrolítico $1[\mu F]$.
 - e) 1 inductor de $50[mH]$
 - f) 3 Cables caimán-caimán
 - g) 3 Cables banana-caimán
 - h) 3 Cables banana-banana
 - i) 3 Cables BNC
 - j) 1 protoboard
 - k) Alambre para protoboard
 - l) Pinzas de punta
 - m) Pinzas para cables

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	63 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Seguridad en la ejecución de la actividad

	Peligro o fuente de energía	Riesgo asociado	Medidas de control	Verificación
1 ^{ro}	Voltaje alterno 	Electrocución 	Identificar los puntos energizados antes de realizar la actividad y evitar contacto	☐
2 ^{do}	Voltaje continuo 	Daño a equipo 	Verificar polaridad y nivel antes de realizar la conexión del equipo o dispositivo	☐
3 ^{do}	Herramientas de mano 	Lesiones en manos 	Verifique el buen estado de las herramientas y use siempre la correcta	☐
		Apellidos y nombres:		

Fundamento teórico

El modelo general de un sistema lineal e invariante en el tiempo (LIT) se muestra en la ecuación (32), en donde los coeficientes son constantes.

$$\sum_{n=0}^N a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} = \sum_{n=0}^M b_n \frac{d^n x(t)}{dt^n} \quad (32)$$

donde $y(t)$ y $x(t)$ son las señales de salida y entrada respectivamente.

El orden del sistema está establecido por la derivada de mayor orden, que generalmente corresponde al número de elementos que almacenan energía.

Un sistema de primer orden está caracterizado por tener solamente un elemento capaz de almacenar energía, por lo tanto, se representan por la ecuación diferencial mostrada en la ecuación (33)

$$a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_0 x(t) \quad (33)$$

misma que se puede expresar en términos de sus parámetros como

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = kx(t) \quad (34)$$

donde $k = \frac{b_0}{a_0}$ es la ganancia y $\tau = \frac{a_1}{a_0}$ es la constante de tiempo del sistema.

La respuesta al escalón de sistemas de primer orden es como la mostrada en la Figura 26 donde el parámetro τ , que depende del modelo matemático del sistema en estudio, es la constante de tiempo del sistema.

Los sistemas de segundo orden están representados por la ecuación diferencial mostrada en la ecuación (35)

$$a_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y(t) = b_0 x(t) \quad (35)$$

La expresión general anterior puede ser representada en términos de los siguientes parámetros

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	64 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

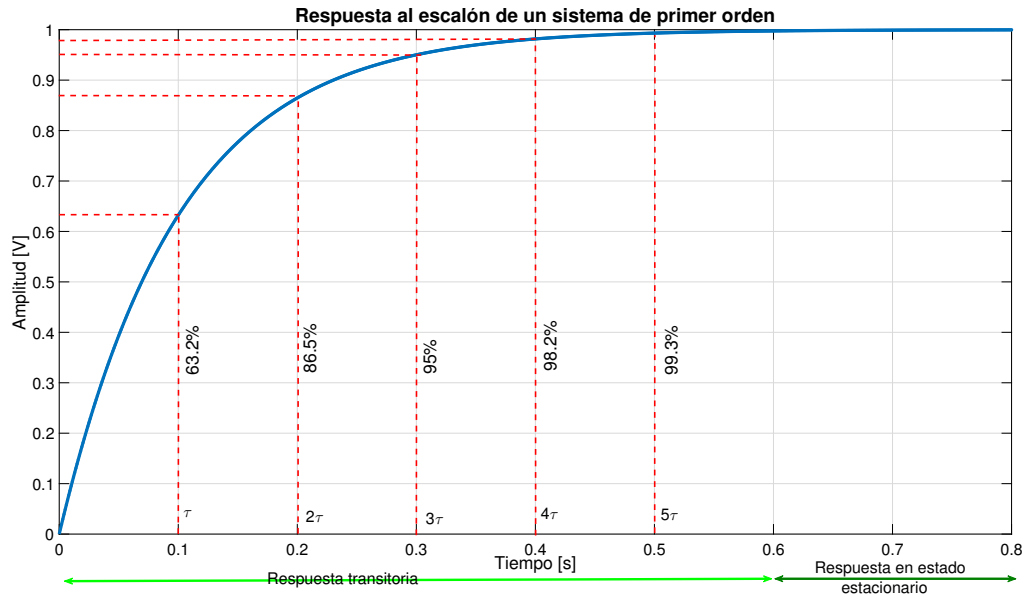


Figura 26. Respuesta de un sistema de 1^{er} orden

- ω_n es la frecuencia natural del sistema
- ζ la razón de amortiguamiento, y
- k la ganancia del sistema

con lo cual se obtiene

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = k\omega_n^2 x(t)$$

cuya respuesta de entrada cero es la siguiente

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = 0 \quad (36)$$

Suponiendo una solución de la forma $y_{zi}(t) = e^{st}$ en la ecuación homogénea, donde s son constantes a definir, la Ec. (36) queda como

$$s^2 e^{st} + 2\zeta\omega_n s e^{st} + \omega_n^2 e^{st} = 0 \quad (37)$$

en donde siempre se obtendrá un polinomio de la forma

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \quad (38)$$

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	65 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

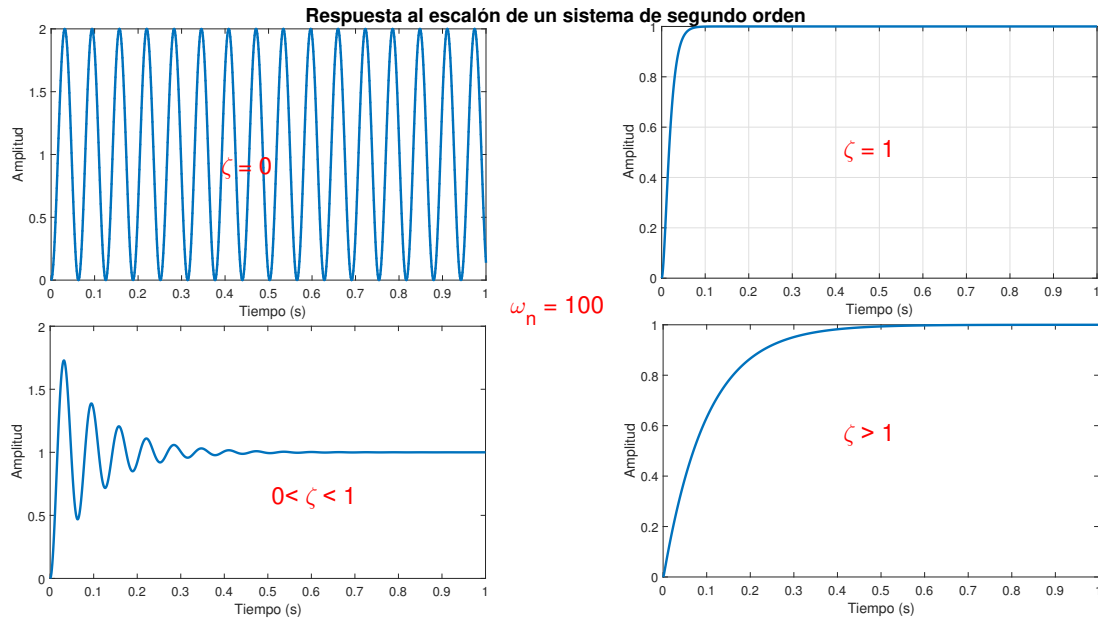


Figura 27. Respuesta de un sistema de 2^{do} orden

Este polinomio en s se le nombra ecuación característica, cuyas raíces son

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (39)$$

dependiendo de los valores del parámetro ζ se pueden considerar cuatro casos en los que las raíces del polinomio característico del sistema son diferentes. Este análisis se presenta a continuación.

1. $\zeta = 0$. Cuando esto sucede, entonces las raíces de la ecuación característica son números puramente imaginarios conjugados, es decir, $s_{1,2} = \pm j\omega_n$.
2. $0 < \zeta < 1$. En este caso las raíces del sistema son números complejos conjugados, de la forma $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$.
3. $\zeta = 1$. En este caso se tiene que las raíces de la ecuación característica toman el mismo valor negativo, por lo que se tienen raíces reales repetidas, cuyo valor es $s_{1,2} = -\omega_n$.
4. $\zeta > 1$. Las raíces de la ecuación característica en este caso son reales, diferentes y negativas, $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$.

La respuesta al escalón de un sistemas de segundo orden, considerando los cuatro casos mencionados, se muestra en la Figura 27

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	66 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Desarrollo

Actividad 1: Respuesta al escalón de un sistema eléctrico de primer orden

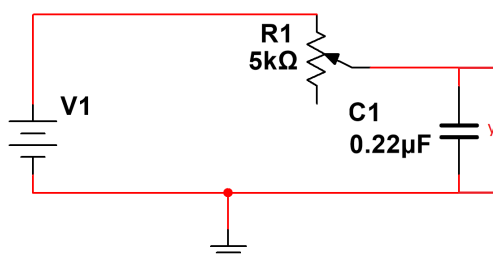


Figura 28. Sistema eléctrico de primer orden

1. Acomodar los equipos (generador de funciones y osciloscopio) y conectar los cables de alimentación, tanto a los equipos como al multicontacto.
2. Encender el generador de señales y el osciloscopio.
3. Identificar la salida del generador de señales y conectar en el canal 1 del osciloscopio.
4. Generar una señal cuadrada con amplitud pico-pico de $5[V]$ a $100[Hz]$.
5. Alambrar en la protoboard el sistema mostrado en la Figura 28.
6. Conectar la señal del generador de funciones al circuito alambrado.
7. Conectar el canal 1 del osciloscopio a la entrada del circuito, y el canal 2 en la salida (Voltaje del capacitor).
8. Considere un sistema como el mostrado en la Fig. 29 cuya representación matemática es la siguiente.

$$R_1 C_1 \frac{dV_c(t)}{dt} + V_c(t) = V_1 \quad (40)$$

en donde la entrada del sistema es el voltaje V_1 y la salida es el voltaje en las terminales del capacitor V_c

9. El sistema total se debe mostrar como en la Fig 29
10. ¿Qué le pasa a la respuesta del sistema cuando se modifica el valor del parámetro R_1 ?

Actividad 1: Respuesta al escalón de un sistema eléctrico de primer orden

- 10. ¿Qué le pasa a la respuesta del sistema cuando se modifica el valor del parámetro R_1 ? La rapidez de la respuesta del sistema depende de la constante de tiempo τ , la cual es directamente proporcional a la resistencia R del sistema:

$$\tau \propto R$$

Por lo tanto, un incremento en R aumenta τ y ralentiza la respuesta, mientras que una disminución de R la acelera.

Ejemplos

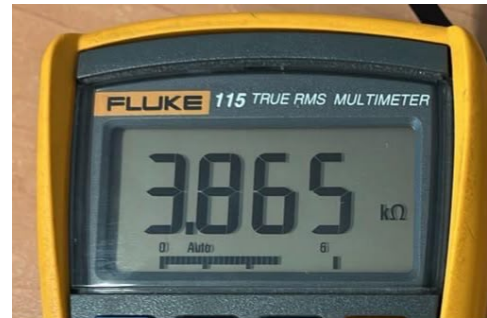
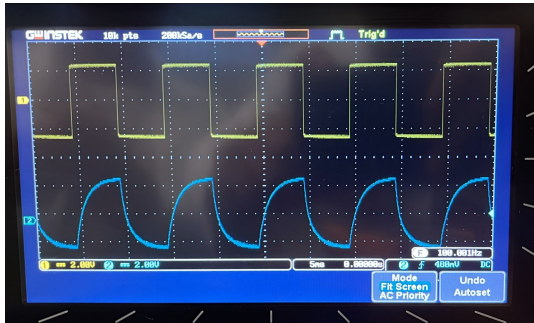


Figure 1: Señal escalón y respuesta a escalón, valor de la resistencia.

Análisis

En este ejemplo, el valor de la resistencia es de $3.865\text{k}\Omega$ y la capacitancia es de $0.22\mu\text{F}$. Por lo tanto, la constante de tiempo τ es:

$$\tau = R \cdot C = (3.865 \times 10^3 \Omega)(0.22 \times 10^{-6} \text{F}) = 0.850\text{ms}$$

En consecuencia, la respuesta del sistema resulta más **lenta** respecto a la señal de entrada. Esto se aprecia en la Figura 1 en la señal de salida, donde se genera una curva de respuesta exponencial.

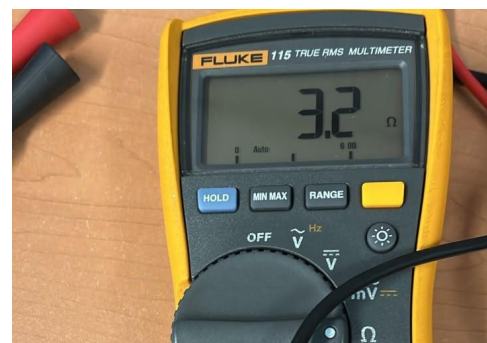
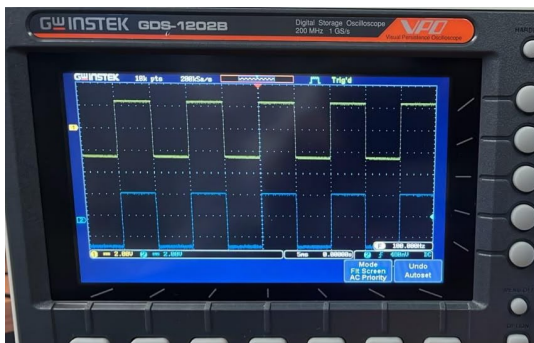


Figure 2: Señal escalón y respuesta a escalón, valor de la resistencia.

Análisis

En este ejemplo, el valor de la resistencia es de 3.2Ω y la capacitancia es de $0.22\mu\text{F}$. Por lo tanto, la constante de tiempo τ es:

$$\tau = R \cdot C = (3.2\Omega)(0.22 \times 10^{-6} \text{F}) = 0.704\mu\text{s}$$

En consecuencia, la respuesta del sistema resulta mucho más **rápida** respecto al caso previo. Al ser la constante de tiempo τ tan pequeña, la atenuación y el desfase son imperceptibles. Esto se aprecia en la Figura 2, donde la señal de salida es prácticamente igual a la señal de entrada.

- **11. Cambiar el valor del parámetro C_1 y comparar la respuesta obtenida con las anteriores. ¿Qué sucede?**

Al modificar la capacitancia C_1 , la constante de tiempo del sistema cambia directamente de acuerdo con la relación $\tau = R \cdot C$. Si se incrementa el valor de C_1 , la respuesta del sistema se **ralentiza**, acentuando la curvatura de la señal de salida. Por el contrario, si C_1 disminuye, la respuesta se vuelve más **rápida**, haciendo que la salida se asemeje más a la entrada. El comportamiento sigue la misma dinámica observada al variar la resistencia R .

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	67 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

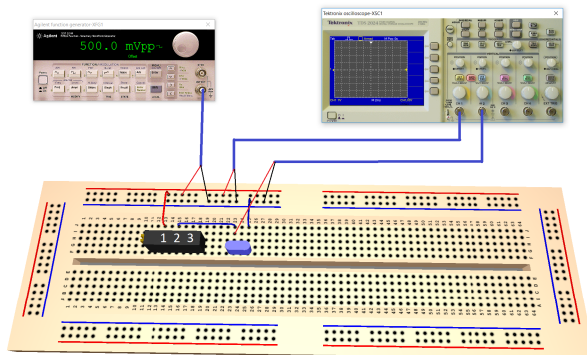


Figura 29. Sistema eléctrico de primer orden en la protoboard

11. Cambiar el valor del parámetro C_1 y comparar la respuesta obtenida con las anteriores. ¿Qué sucede? ⁵

Actividad 2 Respuesta al escalón de un sistema eléctrico de segundo orden

En la Figura ³⁰ se observa un circuito eléctrico, cuyo modelo matemático está dado por la ecuación ⁽⁴¹⁾.

$$LC \frac{d^2 V_c(t)}{dt^2} + RC \frac{dV_c(t)}{dt} + V_c(t) = V_1 \quad (41)$$

en donde la entrada del sistema es V_1 y la salida es $V_c(t)$

⁵Sugerencia: Conecte varios capacitores en paralelo para modificar el valor de la Capacitancia C_1

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	68 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

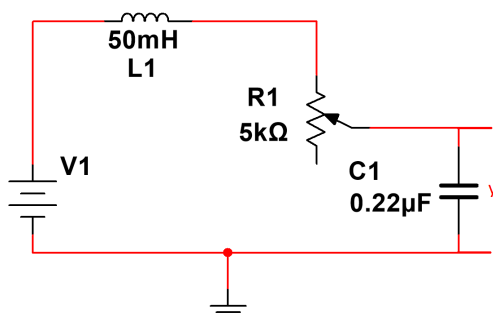


Figura 30. Sistema eléctrico de segundo orden

Procedimiento para realizar la actividad:

1. Acomodar los equipos (generador de funciones y osciloscopio) y conectar los cables de alimentación, tanto a los equipos como al multicontacto.
2. Encender el generador de señales y el osciloscopio.
3. Identificar la salida del generador de señales y conectar en el canal 1 del osciloscopio.
4. Generar una señal cuadrada con amplitud 5[V].
5. Alambrar en la protoboard el sistema mostrado en la Fig. 30
6. Conectar la señal del generador de funciones al circuito alambrado.
7. Conectar el canal 1 del osciloscopio a la entrada del circuito, y el canal 2 en la salida (Voltaje del capacitor).
8. El sistema alambrado se debe de observar como en la Fig. 31
9. Variar el potenciómetro y observar cómo se obtienen las diferentes respuestas del sistema de segundo orden. Anotar el valor de los parámetros del sistema en la Tabla I para obtener cada una de las respuestas del sistema de segundo orden.
10. Variar el parámetro R_1 del sistema representado por la Fig. 30 con el objetivo de encontrar las diferentes respuestas a escalón del sistema de segundo orden representado por la Ecuación (41) y registre sus resultados en la tabla.
11. ¿En un sistema real se lograían obtener los cuatro tipos de respuesta? Justifique su respuesta.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	69 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Tipo de respuesta	Capacitor	Inductor	Resistencia _{min}	Resistencia _{max}
No amortiguada	0.22 μF	50 mH	0 Ω	0 Ω
Subamortiguada	0.22 μF	50 mH	3.2 Ω	0.689 kΩ
Críticamente amortiguada	0.22 μF	50 mH	0.689 kΩ	2.061 kΩ
Sobreamortiguada	0.22 μF	50 mH	2.061 kΩ	3.8 kΩ

Tabla 1. Parámetros del sistema eléctrico de segundo orden

12. La manera de obtener el parámetro del resistor de manera teórica, para sistema de segundo orden, se emplea la siguiente ecuación

$$R = 2\xi\sqrt{\frac{L}{C}} \quad (42)$$

en donde ξ es el factor de amortiguamiento, C es la capacitancia y L la inductancia del sistema de segundo orden.

Con base en el factor de amortiguamiento para cada una de las respuestas escalón que caracteriza a los sistemas de segundo orden ¿Cuál es el valor de resistencia necesaria para cumplir dichas respuestas para el sistema mostrado en la Figura 31?

13. Compruebe sus resultados con el software especializado.
14. ¿Calcule el error de medición que obtiene de acuerdo a los datos obtenidos?.

Actividad 2 Respuesta al escalón de un sistema eléctrico de segundo orden

- 11. ¿En un sistema real se logrará obtener los cuatro tipos de respuesta?
No, en un sistema físico real no es posible obtener la respuesta no amortiguada.

Ejemplos

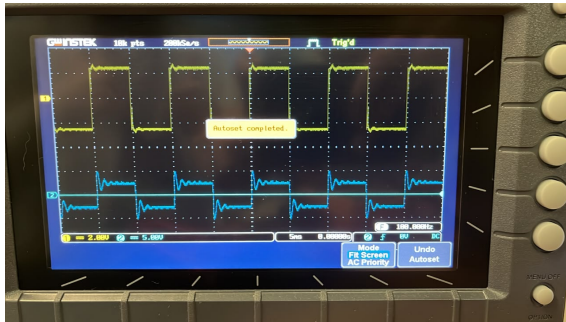


Figure 3: No amortiguado $\zeta = 0$.

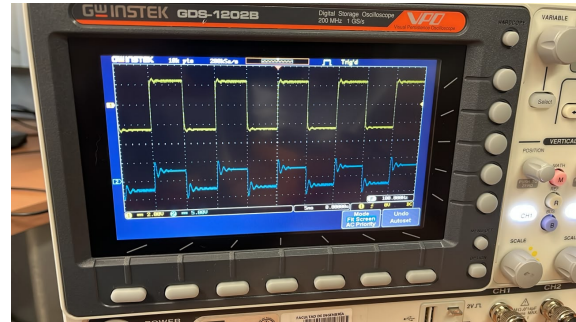


Figure 4: Subamortiguado $0 < \zeta < 1$.

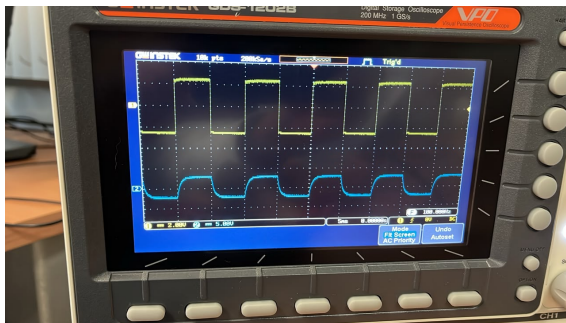


Figure 5: Críticamente amortiguado $\zeta = 1$.

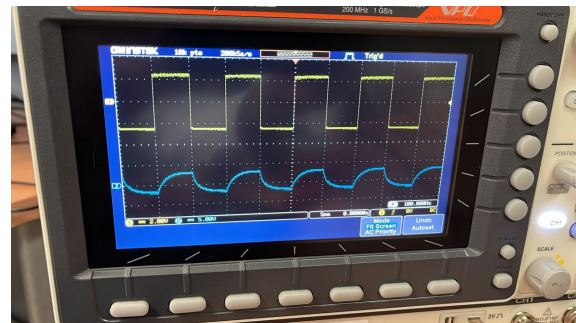


Figure 6: Sobreamortiguado $\zeta > 1$.

Análisis de las señales del osciloscopio (Figuras 3 a 6)

- **Figura 3 (“No amortiguada”):** Aparenta oscilaciones senoidales de amplitud constante $\zeta = 0$.
- **Figura 4 (Subamortiguada):** Presenta oscilaciones cuya amplitud decrece hasta estabilizarse, correspondiente a un factor $0 < \zeta < 1$.
- **Figura 5 (Críticamente amortiguada):** La señal alcanza el valor de estado estable en el menor tiempo posible sin sobretiro ni oscilaciones ($\zeta = 1$).
- **Figura 6 (Sobreamortiguada):** La tensión asciende de forma lenta y continua hacia el valor final sin oscilar, tardando más tiempo en estabilizarse ($\zeta > 1$).

Justificación sobre la imposibilidad de la Figura 3 en la realidad:

Aunque la Figura 3 aparenta ser una señal no amortiguada ($\zeta = 0$), en un entorno físico real **es imposible obtener este comportamiento**. Para sostener oscilaciones indefinidas se requiere una resistencia total nula. Sin embargo, aunque no se utilice un resistor físico y se conecte un cable directo, la resistencia intrínseca de los materiales y la resistencia parásita del inductor aportan un valor de resistencia mayor a cero. Esto provoca la respuesta en un comportamiento subamortiguado donde las oscilaciones terminan atenuándose con el tiempo.

Por lo tanto, en la práctica real solo es posible obtener las respuestas subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado.

- 12. La manera de obtener el parámetro del resistor de manera teórica, para sistema de segundo orden, se emplea la siguiente ecuación:

$$R = 2\zeta\sqrt{\frac{L}{C}} \quad (1)$$

en donde ζ es el factor de amortiguamiento, C es la capacitancia y L la inductancia del sistema de segundo orden.

Con base en el factor de amortiguamiento para cada una de las respuestas escalón que caracterizan a los sistemas de segundo orden **¿Cuál es el valor de resistencia necesaria para cumplir dichas respuestas para el sistema mostrado en la Figura 31?**

Sustituyendo los parámetros del circuito ($L = 50 \text{ mH}$ y $C = 0.22 \mu\text{F}$):

$$\sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{50 \times 10^{-3} \text{ H}}{0.22 \times 10^{-6} \text{ F}}} \approx 476.73 \Omega$$

Por lo tanto, la ecuación en función de ζ queda expresada como:

$$R = 2\zeta(476.73 \Omega) = 953.46\zeta \Omega$$

Evaluando los valores de resistencia requeridos para cada régimen de respuesta:

- **Respuesta No Amortiguada ($\zeta = 0$):**

$$R = 953.46(0) = 0 \Omega$$

- **Respuesta Subamortiguada ($0 < \zeta < 1$, proponiendo $\zeta = 0.5$):**

$$R = 953.46(0.5) = 476.73 \Omega$$

- **Respuesta Críticamente Amortiguada ($\zeta = 1.0$):**

$$R = 953.46(1.0) = 953.46 \Omega$$

- **Respuesta Sobreamortiguada ($\zeta > 1$, proponiendo $\zeta = 1.5$):**

$$R = 953.46(1.5) = 1430.19 \Omega \quad (\text{requiere } R > 953.46 \Omega)$$

- 13. Compruebe sus resultados con el software especializado.

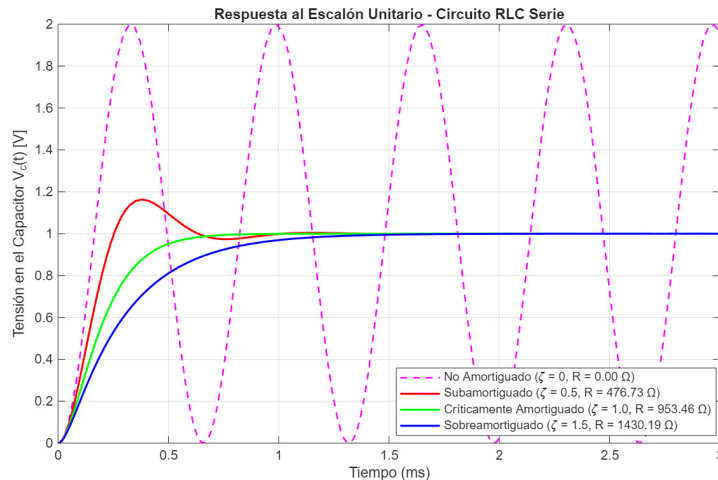


Figure 7: Gráfica de las distintas respuestas al escalón de un sistema de segundo orden.

Para comprobar los resultados teóricos, se simuló el circuito RLC serie ingresando los valores de $L = 50$ mH y $C = 0.22 \mu\text{F}$. Al ajustar el valor del resistor R a los valores calculados (0Ω , 476.73Ω , 953.46Ω y 1430.19Ω), se observaron en la gráfica de respuesta al escalón los comportamientos no amortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado, respectivamente, validando la teoría de amortiguamiento.

- **14. Calcule el error de medición que obtiene de acuerdo a los datos obtenidos.**

El error de medición surge al comparar los valores teóricos de resistencia con los valores comerciales estándar que se utilizan en los montajes prácticos:

- **Caso Subamortiguado ($\zeta = 0.5$):**

$$R_{\text{teórico}} = 476.73 \Omega \quad \text{vs.} \quad R_{\text{medido}} = 470 \Omega \text{ (valor comercial)}$$

$$\text{Error}(\%) = \left| \frac{476.73 - 470}{476.73} \right| \times 100 \approx 1.41\%$$

- **Caso Críticamente Amortiguado ($\zeta = 1.0$):**

$$R_{\text{teórico}} = 953.46 \Omega \quad \text{vs.} \quad R_{\text{medido}} = 1000 \Omega \text{ (valor comercial)}$$

$$\text{Error}(\%) = \left| \frac{953.46 - 1000}{953.46} \right| \times 100 \approx 4.88\%$$

- **Caso Sobreamortiguado ($\zeta = 1.5$):**

$$R_{\text{teórico}} = 1430.19 \Omega \quad \text{vs.} \quad R_{\text{medido}} = 1500 \Omega \text{ (valor comercial)}$$

$$\text{Error}(\%) = \left| \frac{1430.19 - 1500}{1430.19} \right| \times 100 \approx 4.88\%$$

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	70 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

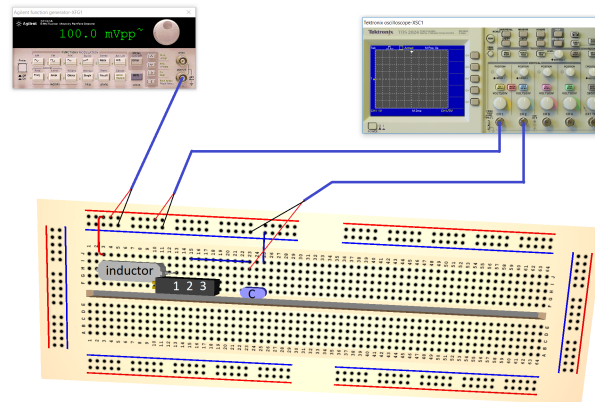


Figura 31. Sistema eléctrico de segundo orden en la protoboard

Actividad 3 Respuesta al escalón de un sistema mecánico rotacional

Dado el sistema de la Figura 32



Figura 32. Sistema mecánico rotacional spinner

1. ¿Cuál es la entrada y la salida del spinner?.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	71 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

2. Si el modelo matemático del sistema es

$$J \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + B \frac{d\theta(t)}{dt} = \tau_{in}$$

donde $J = 2$, $B = 0,2$ y el torque de entrada τ_{in} es como se muestra en la Figura 33

3. Obtenga la respuesta del sistema con ayuda de software especializado (anexar gráficas al final de la práctica).
4. ¿Qué parámetros modificaría en el sistema para que gire por un tiempo más prolongado? Justifique matemáticamente su respuesta.

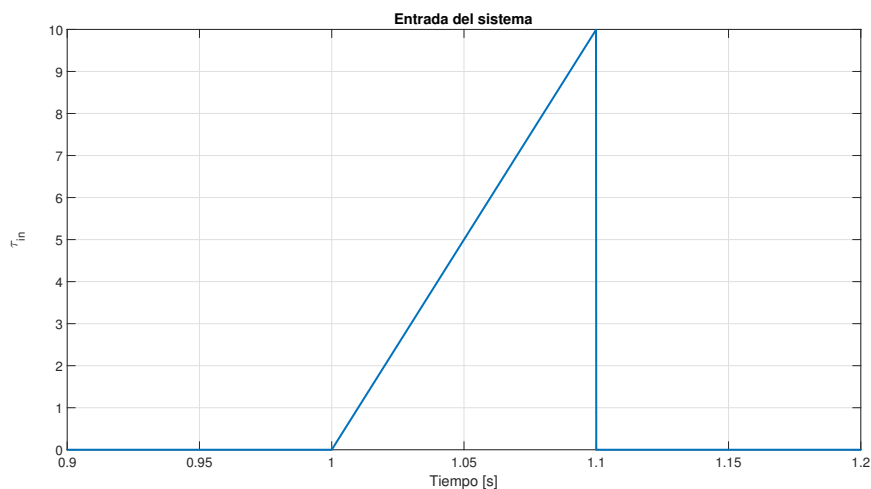


Figura 33. Torque de entrada al spinner

Actividad 3 Respuesta al escalón de un sistema mecánico rotacional

1. ¿Cuál es la entrada y salida del spinner?.

La entrada es el torque o fuerza de giro aplicada (τ_{in}). La salida es la posición angular ($\theta(t)$) o la velocidad angular del spinner)

2. Si el modelo matemático del sistema es

$$J \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + B \frac{d\theta(t)}{dt} = \tau_{in}$$

donde $J = 2$, $B = 0.2$ y el torque de entrada τ_{in} es como se muestra en la Figura 33

3. Obtenga la respuesta del sistema con ayuda de software especializado (anexar gráficas al final de la práctica).

4. ¿Qué parámetros modificaría en el sistema para que gire por un tiempo más prolongado? Justifique matemáticamente su respuesta.

Para que gire por más tiempo, se debe reducir el coeficiente de fricción viscosa (B) o aumentar el momento de inercia J .

Justificación matemática: Analizando la ecuación diferencial, si asumimos que la entrada τ_{in} se vuelve cero después del impulso inicial, queda una ecuación homogénea de primer orden con respecto a la velocidad angular $\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$: $J \frac{d\omega(t)}{dt} + B\omega(t) = 0$ La solución a esta ecuación decae exponencialmente según la constante de tiempo $\tau = \frac{J}{B}$. Para que el decaimiento sea más lento (gire por más tiempo), necesitamos que τ sea mayor, lo cual se logra aumentando el numerador (J , masa o distribución de masa del spinner) o disminuyendo el denominador (B , fricción en los rodamientos).

Gráficas actividad 3

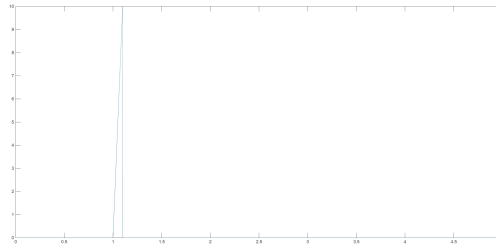


Figure 8: Señal de torque de entrada τ_{in} aplicada al sistema mecánico rotacional (spinner).

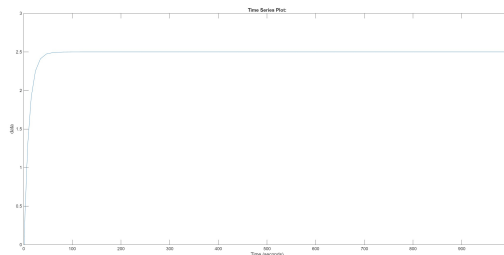


Figure 9: Respuesta temporal del sistema mecánico rotacional ante el torque de entrada.

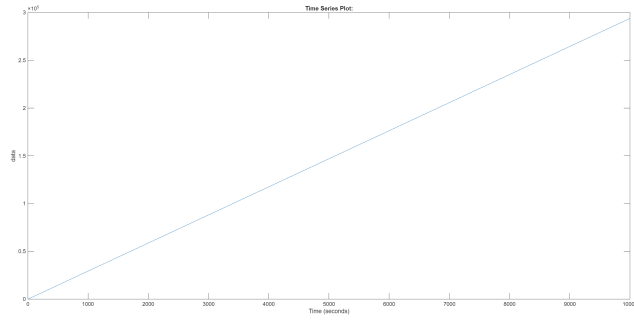


Figure 10: Simulación a largo plazo (comportamiento acumulativo) de la posición angular del spinner.

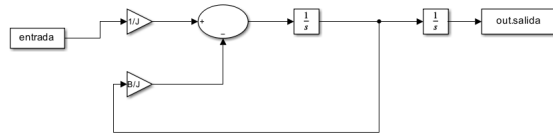


Figure 11: Diagrama de bloques en Simulink para el modelo matemático del sistema rotacional.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	72 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Actividad 4 Caracterización de la respuesta al escalón a diferentes clases de sistemas

En esta actividad se caracteriza la respuesta de un sistema térmico, el procedimiento para realizar la actividad es el siguiente:

Sistema Térmico.

1. Considere los siguientes datos obtenido de un experimento asociado a un sistema térmico.
2. Acomodar los equipos (fuente de voltaje, Módulo de temperatura y controlador) y conectar los cables de alimentación, tanto a los equipos como al multicontacto.
3. Encender las fuentes de voltaje y verificar los voltajes que necesita el módulo ($\pm 12[V_{DC}]$ y $24[V_{CA}]$).
4. Identificar las partes a utilizar del módulo de control de temperatura (set point, Temperature meter, heater power amplifier, STT conditioner, PID controller, entrada del transductor STT y salidas del módulo heater and cooler).
5. Alimentar la sección lógica del módulo $G34/EV(\pm 12V)$ y también el módulo de potencia.
6. Conectar la salida **SET-POINT** (borne 2) con la entrada del bloque **ERROR AMPLIFIER** (borne 3).
7. Conectar la salida **STT CONDITIONER** (borne 22) con la entrada del bloque **TEMPERATURE METER** (borne 10) y con la entrada del bloque **ERROR AMPLIFIER** (borne 4).
8. Conectar la salida **PID CONTROLLER** (borne 9) con la entrada de **HEATER POWER AMPLIFIER** (borne 11). En la Figura 34 se observa en color rojo las partes del módulo que se utilizarán y en azul, las conexiones necesarias.
9. Colocar el interruptor que se encuentra en **TEMPERATURE METER** en la posición **STT**, el interruptor que se encuentra en **HEATER POWER AMPLIFIER** en la posición **AUT**.
10. Conectar las salidas **HEATER** y **COOLER** del bloque **POWER AMPLIFIER** con las correspondientes entradas de la unidad $TY34/EV$.
11. Colocar en cero el **SET-POINT**.
12. Conectar el transductor y colocarlo en su posición en el módulo de temperatura.
13. Regular el potenciómetro de temperatura ambiente, al valor correspondiente (medir el voltaje en el borne 2 y variar el potenciómetro de temperatura ambiente hasta alcanzar el mismo valor de voltaje que se encuentre en el borne 10).
14. Aplicar la alimentación de potencia ($24V_{CA}$)
15. Aplicar una señal escalón en el **SET-POINT** de $2[V]$.
16. Tomar lecturas del voltaje y del display cada $10[s]$ y anotar en la Tabla ??.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	73 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

17. Con los datos registrados, obtener la gráfica de la respuesta escalón del sistema (anexar gráfica de voltaje y temperatura al final de la práctica con comentarios).

18. ¿Cómo son las raíces del polinomio característicos del sistema de temperatura en estudio? justifique su respuesta.

19. ¿Las gráficas de voltaje y temperatura son continuas?

20. ¿Cuál de las dos gráficas muestra mejor el comportamiento del sistema? Justifique su respuesta.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	74 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

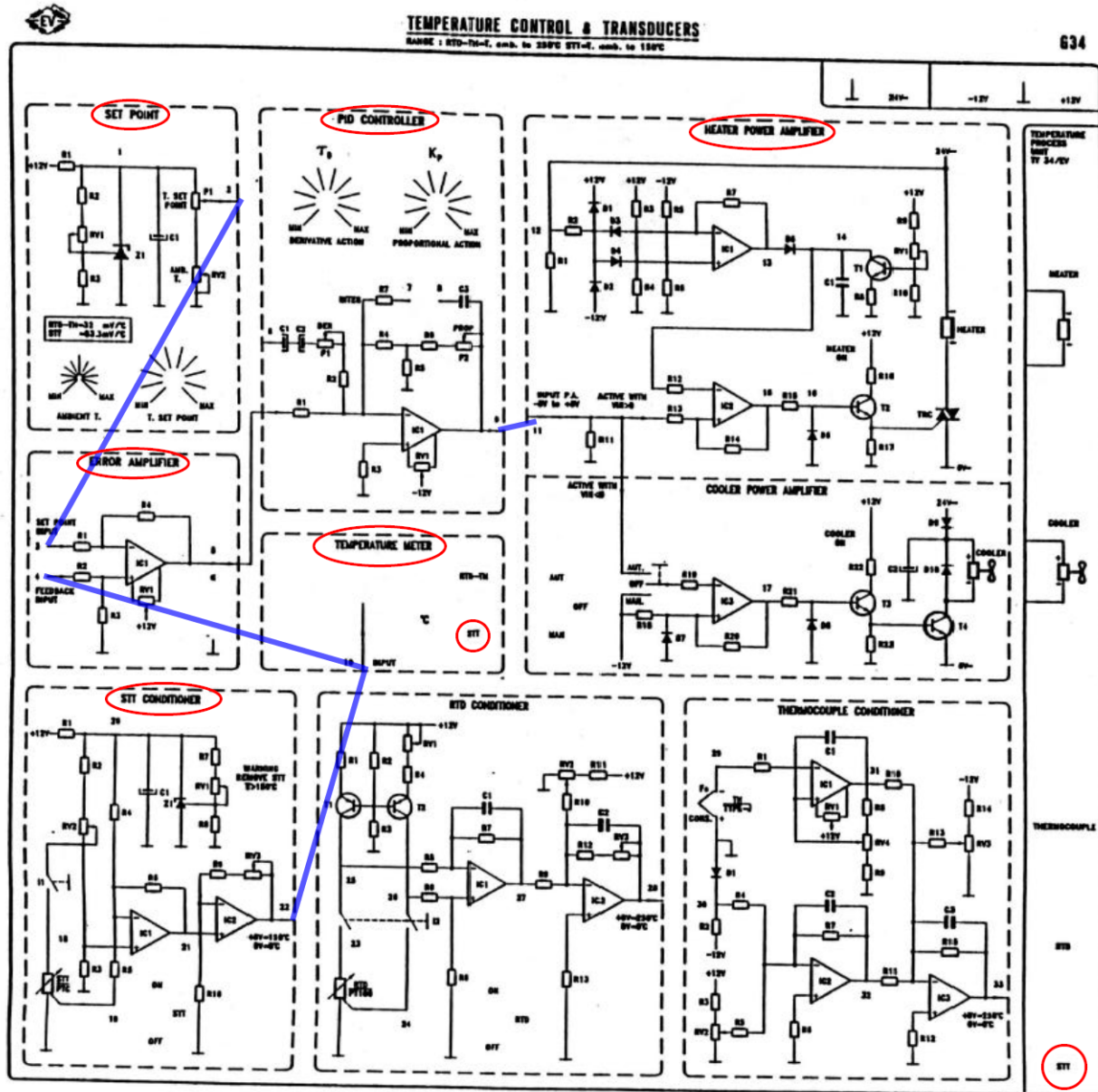


Figura 34. Módulo de control de un sistema térmico

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	75 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Sistema 2.

1. Considere un sistema en donde la respuesta escalón se encuentra caracterizada por la gráfica mostrada en la Fig. 35

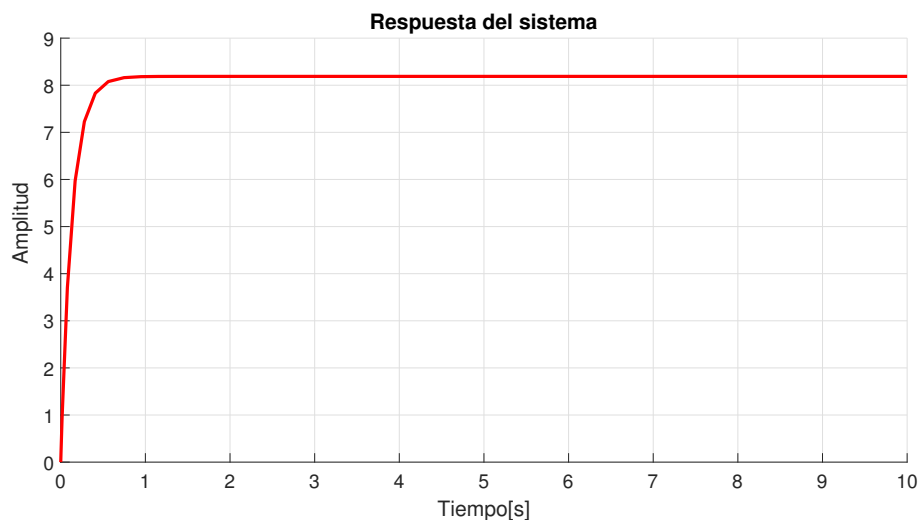


Figura 35. Sistema 2

2. ¿Cómo son las raíces del polinomio característicos del sistema en estudio? justifique su respuesta.

Actividad 4 Caracterización de la respuesta al escalón a diferentes clases de sistemas

En esta actividad se caracteriza la respuesta de un sistema térmico.

Sistema térmico

1. Con los datos registrados, obtener la gráfica de la respuesta escalón del sistema (anexar gráfica del voltaje y temperatura al final de la práctica con comentarios).
2. **¿Cómo son las raíces del polinomio característico del sistema de temperatura en estudio? justifique su respuesta.**

Observando la segunda gráfica (y los datos de temperatura), el sistema se estabiliza de forma gradual (amortiguada) sin oscilaciones (sin sobreimpulso), estabilizándose alrededor de 38-40°C. Esto es característico de un sistema sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Por lo tanto, las raíces de su polinomio característico son **reales y negativas**.

3. **¿Las gráficas de voltaje y temperatura son continuas?**

No, las gráficas obtenidas en MATLAB no son continuas en el sentido estricto, ya que se generaron a partir de datos muestreados o discretos (tomados cada 10 segundos). Aunque MATLAB une los puntos con líneas rectas para visualizarlas (interpolación), la naturaleza de los datos recolectados es discreta.

4. **¿Cuál de las dos gráficas muestra mejor el comportamiento del sistema? Justifique su respuesta.**

La gráfica de temperatura (gráfica 2) muestra mejor el comportamiento físico del sistema térmico, ya que refleja cómo la variable de interés (temperatura) responde y se estabiliza con el tiempo ante el escalón de voltaje inducido. El voltaje (gráfica 1), aunque muestra la señal de control, es una variable intermedia; la verdadera inercia y dinámica del proceso térmico se aprecian en la curva de temperatura.

Sistema 2

1. Considere un sistema en donde la respuesta escalón se encuentra caracterizada por la gráfica mostrada en la Fig. 35
2. **¿Cómo son las raíces del polinomio característico del sistema en estudio? justifique su respuesta.**

La Figura 35 muestra una respuesta al escalón que crece rápidamente y se estabiliza en un valor constante (alrededor de 8) sin ningún tipo de oscilación o sobreimpulso (*overshoot*). Este comportamiento es típico de un **sistema de primer orden**, el cual tiene **una sola raíz real y negativa**. No hay parte imaginaria porque no hay oscilaciones.

3. **De acuerdo a la gráfica mostrada en la Fig. 35, defina una ecuación matemática que caracterice el comportamiento de dicho sistema.**

Dado que es un sistema de primer orden, su respuesta al escalón tiene la forma general:

$$y(t) = K(1 - e^{-t/\tau})$$

- **K (ganancia en estado estable):** Observando la gráfica, el sistema se estabiliza en un valor aprozetamado de $K = 8.2$.
- **τ (constante de tiempo):** Es el tiempo en el que la respuesta alcanza el 63.2% de su valor final. El 63.2% de 8.2 es aprozetamadamente 5.18. En la gráfica, el valor de 5.18 se alcanza más o menos en $t = 0.2$ segundos.
- Por lo tanto, la ecuación aprozetamada sería:
 $y(t) = 8.2(1 - e^{-t/0.2})$ o $y(t) = 8.2(1 - e^{-5t})$

Gráficas actividad 4

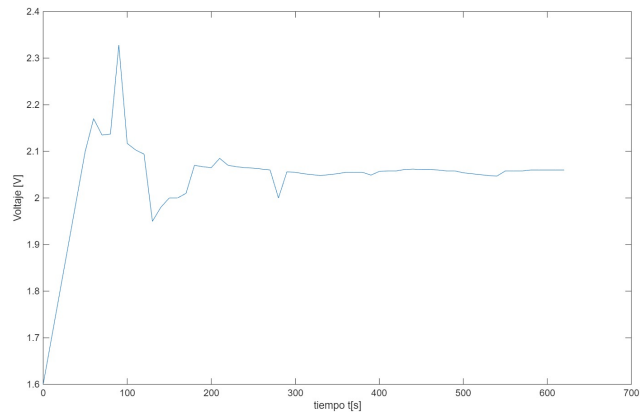


Figure 12: Gráfica 1: Comportamiento del voltaje [V] registrado durante el experimento del sistema térmico.

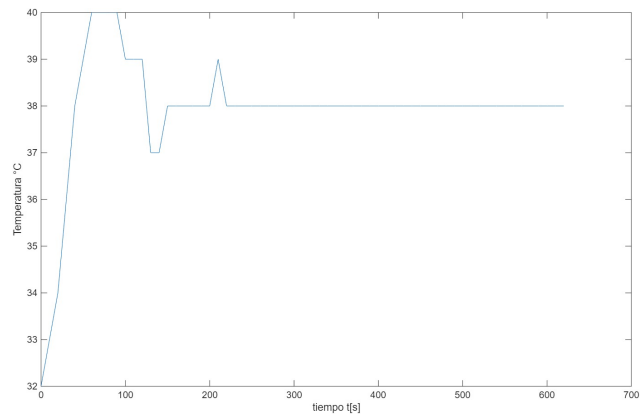


Figure 13: Gráfica 2: Curva de respuesta al escalón de la temperatura [°C] del sistema térmico.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	76 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

3. De acuerdo a la gráfica mostrada en la Fig. 35, defina una ecuación matemática que caracterice el comportamiento de dicho sistema.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Nombre: Meneses Zempoaltecatl Jose Manuel

A través del análisis teórico, la simulación en MATLAB y la evaluación de señales experimentales, se logró interpretar el comportamiento dinámico de diversos sistemas físicos mediante su respuesta al escalón, independientemente de su naturaleza eléctrica, mecánica o térmica. En los sistemas de segundo orden, se comprobó que el factor de amortiguamiento rigió la respuesta al escalón, permitiendo identificar las siguientes salidas del sistema: subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Asimismo, el contraste con las mediciones reales demostró que las resistencias intrínsecas de los componentes imposibilitan la existencia de una salida no amortiguada.

Por otro lado, en el sistema mecánico rotacional se evidenció cómo la fricción altera la constante de tiempo del decaimiento angular. Estos resultados permitieron correlacionar la estructura matemática de un sistema con su manifestación física real frente a perturbaciones de tipo escalón.

Nombre: Pérez Takayanagui Louis Emilio

Esta práctica permitió comprobar que, independientemente de la naturaleza del sistema (eléctrico, mecánico o térmico), su comportamiento dinámico puede analizarse a partir de su respuesta al escalón. Se demostró cómo las constantes de tiempo y los factores de amortiguamiento determinan la rapidez y la forma en que los sistemas se estabilizan, contrastando los modelos ideales con las limitaciones físicas de la realidad (como la imposibilidad de un sistema no amortiguado perfecto). Finalmente, el uso de herramientas como MATLAB y Simulink resultó fundamental para validar matemáticamente los datos obtenidos en la experimentación.

Nombre:

Capturas del latex

File Edit Insert View Format Ayuda Sube de categoría

Practica2_Sys

History Layout Compartir

File tree

main.tex

no_amortiguada.jpeg

ResistenciaAlta.jpeg

resistenciaBaja.jpeg

respuestaLenta.jpeg

respuestaRapida.jpeg

Respuestas_RCL.jpeg

salida.jpg

sobreamortiguada.jpeg

File outline

Actividad 1: Respuesta al...

Actividad 2 Respuesta al e...

Actividad 3 Respuesta al e...

Gráficas actividad 3

Actividad 4 Caracterizació...

Sistema térmico

Sistema 2

Gráficas actividad 4

main.tex

1 \documentclass{article}

2 \usepackage{graphics} % Required for inserting images

3 \usepackage{caption} % Para poder usar \captionof

4 \usepackage{margin2.5cm}[geometry]

5 \usepackage{indentfirst}

6 \usepackage{hyperref}

7 \usepackage{amsmath}

8 \usepackage{float}

9

10 \title{Practica2_Sys}

11 \author{Meneses Zempoaltecatl Jose Manuel}

12 \date{September 2026}

13

14 \begin{document}

15 \section*{Actividad 1: Respuesta al escalón de un sistema eléctrico de primer orden}

16

17 \begin{itemize}

18 \item \textit{¿Qué le pasa a la respuesta del sistema cuando se modifica el valor del parámetro R ? La rapidez de la respuesta del sistema depende de la constante de tiempo τ , la cual es directamente proporcional a la resistencia R del sistema:

19
$$\tau \propto R$$

Por lo tanto, un incremento en R aumenta τ y ralentiza la respuesta, mientras que una disminución de R la acelera.

Ejemplos

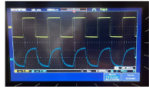


Figure 1: Señal escalón y respuesta a escalón, valor de la resistencia.

Análisis

En este ejemplo, el valor de la resistencia es de 3.865 kΩ y la capacitancia es de 0.22 μF. Por lo tanto, la constante de tiempo τ es:

$$\tau = R \cdot C = (3.865 \times 10^3)(0.22 \times 10^{-6}) = 0.850 \text{ ms}$$

En consecuencia, la respuesta del sistema resulta más lenta respecto a la señal de entrada. Esto se aprecia en la Figura 1 en la señal de salida, donde se genera una curva de respuesta exponencial.



Figure 2: Señal escalón y respuesta a escalón, valor de la resistencia.

Análisis

En este ejemplo, el valor de la resistencia es de 3.2 Ω y la capacitancia es de 0.22 μF. Por lo tanto, la constante de tiempo τ es:

$$\tau = R \cdot C = (3.2)(0.22 \times 10^{-6}) = 0.704 \text{ μs}$$

20 \end{itemize}

21

22

23

24 \begin{itemize}

25 \item \textit{¿Cómo son las raíces del polinomio característico del sistema de temperatura en estudio? Justifique su respuesta.}

26

27

28

29 \end{itemize}

30

31 \begin{itemize}

32 \item \textit{¿Cómo son las raíces del polinomio característico del sistema de temperatura en estudio? Justifique su respuesta.}

33

34

35 \end{itemize}

36

37 \end{document}

File Edit Insert View Format Ayuda Sube de categoría

Practica2_Sys

History Layout Compartir

File tree

main.tex

no_amortiguada.jpeg

ResistenciaAlta.jpeg

resistenciaBaja.jpeg

respuestaLenta.jpeg

respuestaRapida.jpeg

Respuestas_RCL.jpeg

salida.jpg

sobreamortiguada.jpeg

File outline

Actividad 1: Respuesta al ...

Actividad 2 Respuesta al e...

Actividad 3 Respuesta al e...

Gráficas actividad 3

Actividad 4 Caracterizació...

Sistema térmico

Sistema 2

Gráficas actividad 4

main.tex

258

259 \section*{Actividad 4 Caracterización de la respuesta al escalón a diferentes clases de sistemas}

260 En esta actividad se caracteriza la respuesta de un sistema térmico.

261

262 \begin{subfigure}[Sistema térmico]

263 \begin{itemize}

264 \item \textit{¿Cómo son las raíces del polinomio característico del sistema de temperatura en estudio? Justifique su respuesta.}

265

266 \textit{Observando la segunda gráfica (y los datos de temperatura), el sistema se estabiliza de forma gradual (amortiguado) sin oscilaciones (sin sobreimpulso), estabilizándose alrededor de 38-40°C. Esto es característico de un sistema sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Por lo tanto, las raíces de su polinomio característico son reales y negativas.}

267

268 \textit{Observando la segunda gráfica (y los datos de temperatura), el sistema se estabiliza de forma gradual (amortiguado) sin oscilaciones (sin sobreimpulso), estabilizándose alrededor de 38-40°C. Esto es característico de un sistema sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Por lo tanto, las raíces de su polinomio característico son reales y negativas.}

269

270 \textit{¿Cómo son las raíces del polinomio característico del sistema de temperatura en estudio? Justifique su respuesta.}

271

272 \textit{No, las gráficas obtenidas en MATLAB no son continuas en el sentido estricto, ya que se generaron a partir de datos muestreados o discretos (tomados cada 10 segundos). Aunque MATLAB une los puntos con líneas rectas para visualizarlas (interpolación), la naturaleza de los datos recolectados es discreta.}

273

274 \textit{¿Cuál de las dos gráficas muestra mejor el comportamiento del sistema? Justifique su respuesta.}

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000